UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS

CURSO: ALGORITMOS

ING. MARCO VINICIO ORIZABAL



Hito 3

NOMBRE COMPLETO: EVELYN YAZMÍN CHIYUT RAYMUNDO

NÚMERO DE CARNÉ: 2790-26-4363

1. Análisis del problema

1.1 Descripción del problema

Una tienda necesita llevar un control de las ventas que realiza durante el día. Para ello, es importante registrar los productos que compran los clientes, calcular el costo total de cada compra, aplicar los descuentos correspondientes y determinar el cambio que debe entregarse.

Realizar estas operaciones manualmente puede provocar errores en los cálculos y dificultar el control de las ventas.

Por esta razón, se desarrolló un programa de consola en C++ llamado Sistema de Caja para una Tienda, que permite registrar ventas, realizar cálculos automáticamente y consultar un resumen de las operaciones realizadas durante el día.

El programa cuenta con tres opciones principales: registrar una venta, ver el resumen parcial y cerrar la caja.

1.2 Datos de entrada

El sistema solicita los siguientes datos:

- Opción del menú: permite seleccionar la función que se desea realizar.
- Precio unitario: valor del producto que se va a registrar.
- Cantidad: número de unidades que compra el cliente.
- Monto recibido: cantidad de dinero que entrega el cliente para realizar el pago.

1.3 Procesos del programa

El sistema realiza los siguientes procesos:

1. Muestra el menú principal con tres opciones.
2. Permite ingresar el precio y la cantidad de cada producto.
3. Calcula el importe multiplicando el precio por la cantidad.
4. Acumula los importes para obtener el subtotal.
5. Aplica el descuento correspondiente según el subtotal.
6. Calcula el IVA del 12 % después de aplicar el descuento.
7. Determina el total que debe pagar el cliente.

8. Verifica que el pago recibido sea suficiente.
9. Calcula el cambio del cliente.
10. Actualiza los contadores y acumuladores de las ventas.
11. Muestra el resumen parcial y permite cerrar la caja.

1.4 Datos de salida

El programa muestra los siguientes resultados:

- Subtotal de la venta.
- Descuento aplicado.
- IVA calculado.
- Total a pagar.
- Cambio del cliente.
- Número de ventas realizadas.
- Total vendido durante el día.
- Venta de mayor y menor valor.
- Promedio por venta.
- Total de descuentos otorgados.

1.5 Validaciones del sistema

El programa incluye validaciones para evitar errores cuando el usuario ingresa información incorrecta.

El precio de los productos debe ser mayor o igual a cero, mientras que las cantidades deben ser números enteros entre 1 y 100.

También se verifica que las opciones del menú sean correctas y que el dinero recibido sea suficiente para cubrir el total de la venta.

Cuando se ingresa un dato inválido, el programa muestra un mensaje de error y solicita nuevamente la información.

Además, si todavía no se han registrado ventas, el sistema muestra un mensaje para evitar calcular un promedio cuando la cantidad de ventas es cero.

2. Pseudocódigo del sistema

El pseudocódigo describe de manera ordenada el funcionamiento del Sistema de Caja para una Tienda, utilizando instrucciones que representan las operaciones realizadas por el programa en C++.

2.1 Inicialización y menú principal

```
Inicio

Definir opcion, cantidad, numeroventas Como Entero
Definir precio, subtotal, descuento Como Real
Definir Montodescuento, iva, total Como Real
Definir pago, cambio Como Real
Definir totalvendido, ventamayor, ventamenor Como Real
Definir promedioventa, totaldescuentos Como Real

numeroventas <- 0
totalvendido <- 0
ventamayor <- 0
ventamenor <- 0
promedioventa <- 0
totaldescuentos <- 0

Repetir

    Escribir "SISTEMA DE CAJA"
    Escribir "1. Registrar venta"
    Escribir "2. Ver resumen parcial del dia"
    Escribir "3. Cerrar caja y salir"
    Escribir "Seleccione una opcion"
```

```
    Leer opcion

    Mientras opcion no sea numerica Hacer
        Escribir "Error: debe ingresar una opcion numerica"
        Leer opcion
    FinMientras

    Segun opcion Hacer

        Caso 1:
            Ejecutar registro de venta

        Caso 2:
            Mostrar resumen parcial del dia

        Caso 3:
            Mostrar cierre de caja

        De Otro Modo:
            Escribir "Opcion invalida"

    FinSegun

Hasta Que opcion = 3

Fin
```

2.2 Registro de productos

Al seleccionar la opcion 1:

Escribir "Registrar venta"

subtotal <- 0

Repetir

    Escribir "Ingrese el precio del producto"
    Leer precio

    Mientras precio no sea numerico O precio < 0 Hacer

        Escribir "Error: precio invalido"
        Leer precio

    FinMientras

    Si precio <> 0 Entonces

        Escribir "Ingrese la cantidad"
        Leer cantidad

        Mientras cantidad no sea entera O
                cantidad < 1 O cantidad > 100 Hacer

            Escribir "Error: cantidad invalida"

Leer cantidad

FinMientras

subtotal <- subtotal + (precio * cantidad)

FinSi

Hasta Que precio = 0

Si subtotal = 0 Entonces

Escribir "No se registraron productos"
Regresar al menu principal

Sino

Continuar con los calculos de la venta

FinSi

2.3 Cálculo de descuentos e IVA

Si subtotal < 100 Entonces

descuento <- 0

Sino Si subtotal < 500 Entonces

```
    descuento <- 0.05

Sino

    descuento <- 0.10

FinSi

Montodescuento <- subtotal * descuento

iva <- (subtotal - Montodescuento) * 0.12

total <- subtotal - Montodescuento + iva

Escribir "Subtotal:", subtotal
Escribir "Descuento aplicado:", Montodescuento
Escribir "IVA:", iva
Escribir "Total a pagar:", total
```

2.4 Pago y cambio del cliente

```
Escribir "Ingrese el monto recibido"
Leer pago

Mientras pago no sea numerico O pago < total Hacer

    Escribir "Error: pago invalido o insuficiente"
    Leer pago
```

```
FinMientras

cambio <- pago - total

Escribir "Cambio del cliente:", cambio
Escribir "GRACIAS POR SU COMPRA"
```

2.5 Actualización de las ventas

```
numeroventas <- numeroventas + 1

totalvendido <- totalvendido + total

totaldescuentos <- totaldescuentos + Montodescuento

Si numeroventas = 1 Entonces

   ventamayor <- total
   ventamenor <- total

Sino

   Si total > ventamayor Entonces
      ventamayor <- total
   FinSi

   Si total < ventamenor Entonces
      ventamenor <- total
   FinSi
```

FinSi

2.6 Resumen parcial y cierre de caja

Al seleccionar la opcion 2:

```
Escribir "Resumen parcial del dia"

Si numeroventas = 0 Entonces

    Escribir "No hay ventas registradas"

Sino

    promedioventa <- totalvendido / numeroventas

    Escribir "Numero de ventas:", numeroventas
    Escribir "Total vendido:", totalvendido
    Escribir "Venta mayor:", ventamayor
    Escribir "Venta menor:", ventamenor
    Escribir "Promedio de venta:", promedioventa
    Escribir "Total de descuentos:", totaldescuentos

FinSi
```

Al seleccionar la opcion 3:

```
Escribir "Cerrando caja"

Si numeroventas = 0 Entonces

    Escribir "No hay ventas registradas"

Sino

    promedioventa <- totalvendido / numeroventas

    Escribir "Numero de ventas:", numeroventas
    Escribir "Total vendido:", totalvendido
    Escribir "Venta mayor:", ventamayor
    Escribir "Venta menor:", ventamenor
    Escribir "Promedio de venta:", promedioventa
    Escribir "Total de descuentos:", totaldescuentos

FinSi

Finalizar el programa
```

3. Casos de prueba

Durante el desarrollo del Sistema de Caja para una Tienda se realizaron diferentes pruebas para comprobar el funcionamiento de los cálculos, los descuentos, las validaciones y el resumen de ventas.

3.1 Pruebas de descuentos

Caso de prueba	**Resultado obtenido**
Venta de Q99.99	No se aplica descuento.

Venta de Q100.00	Se aplica un descuento del 5 %.
Venta de Q500.00	Se aplica un descuento del 10 %.

3.2 Pruebas de validaciones

Caso de prueba	**Resultado obtenido**
Cantidad 0	Muestra un mensaje de error y solicita nuevamente la cantidad.
Cantidad 101	Rechaza la cantidad porque supera el límite permitido.
Precio negativo (-10)	Muestra un mensaje de error y solicita nuevamente el precio.
Opción 9 del menú	Muestra el mensaje de opción inválida.
Pago insuficiente	Solicita nuevamente el monto recibido.
Resumen sin ventas	Muestra el mensaje de que no hay ventas registradas.

3.3 Prueba de una venta de Q100

Se ingresaron los siguientes datos:

- Precio del producto: Q100.00
- Cantidad: 1
- Subtotal: Q100.00
- Descuento del 5 %: Q5.00
- IVA del 12 %: Q11.40
- Total a pagar: Q106.40
- Pago recibido: Q150.00
- Cambio: Q43.60

Resultado: El programa aplicó correctamente el descuento, calculó el IVA y mostró el cambio del cliente.

3.4 Prueba de una venta de Q500

Se ingresaron los siguientes datos:

- Precio del producto: Q500.00
- Cantidad: 1
- Subtotal: Q500.00
- Descuento del 10 %: Q50.00
- IVA del 12 %: Q54.00
- Total a pagar: Q504.00
- Pago recibido: Q600.00
- Cambio: Q96.00

Resultado: El programa aplicó el descuento del 10 %, calculó el IVA y mostró el cambio correspondiente.

3.5 Prueba del resumen del día

Se registraron varias ventas y después se seleccionó la segunda opción del menú.

El sistema mostró la cantidad de ventas realizadas, el total vendido, la venta mayor, la venta menor, el promedio y la cantidad total de descuentos otorgados.

También se comprobó que, al consultar el resumen sin registrar ninguna venta, el programa muestra un mensaje indicando que no existen ventas registradas.

Resultado: El resumen funcionó correctamente en ambos casos.

4. Resultado general de las pruebas

Las pruebas realizadas permitieron comprobar que el Sistema de Caja para una Tienda cumple con las funciones solicitadas para el proyecto final de Algoritmos.

El programa registra ventas, calcula descuentos, determina el IVA, verifica los pagos y muestra el cambio del cliente.

También se comprobó el funcionamiento de las validaciones al ingresar precios negativos, cantidades incorrectas, opciones inválidas y pagos insuficientes.

Finalmente, el sistema permite consultar el resumen de las ventas y realizar el cierre de caja mediante las opciones disponibles en el menú.